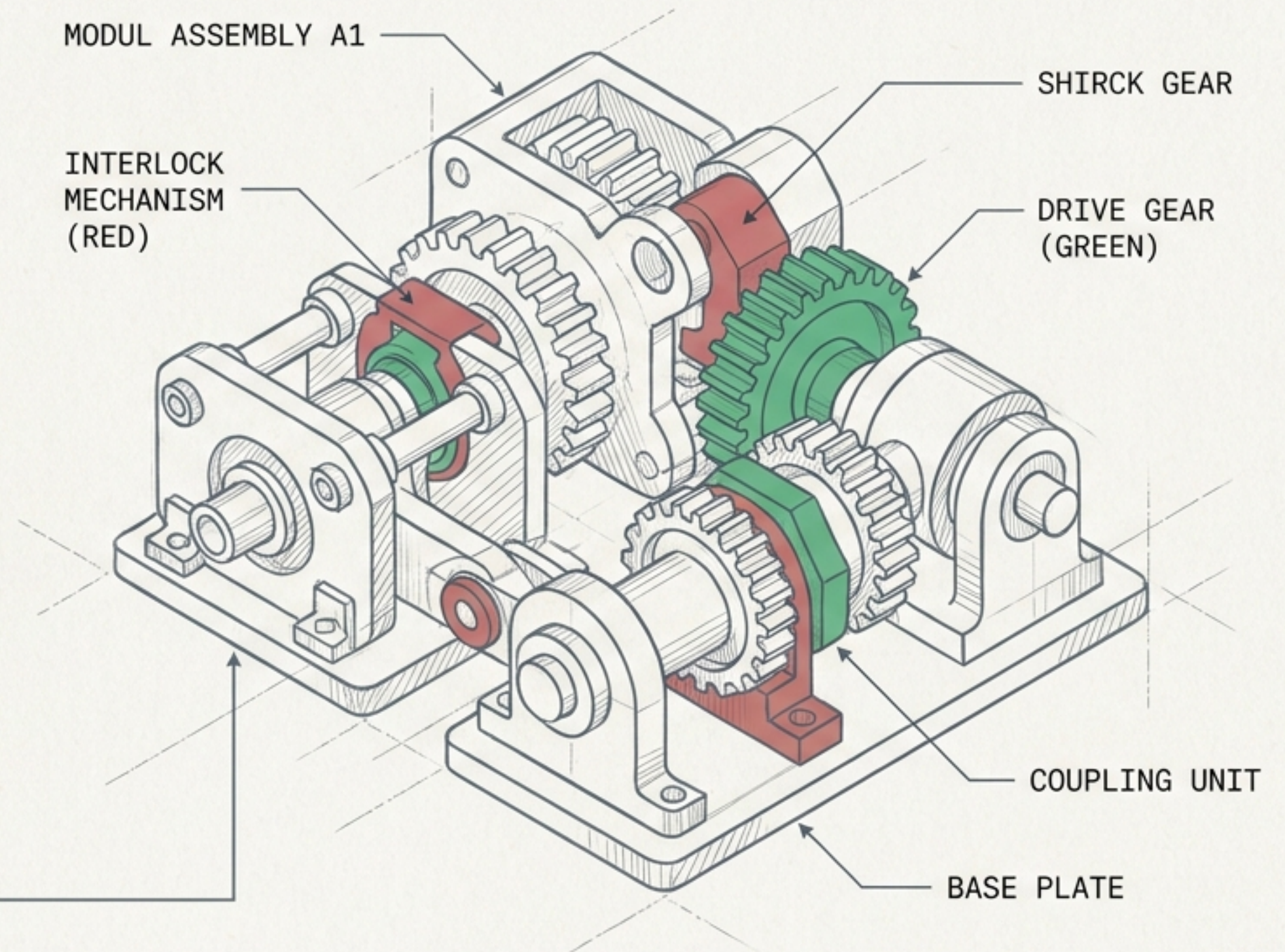


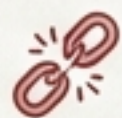
Un Taller Digital per a Documents PDF

Processament local,
privat i modular sense
dependències del núvol.



Comparativa del Sistema: El Taller Digital

El Problema Tradicional



Dependència de serveis externs i servidors de tercers.



Riscos de privacitat en pujar documents sensibles al núvol.



Murs de pagament i restriccions d'ús.

La Nostra Solució



100% Execució Local: Tot el processament es fa directament dins del navegador de l'usuari.

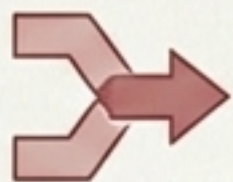


Privacitat Absoluta: Els arxius mai abandonen l'ordinador.



Accessibilitat: Una interfície intuïtiva dissenyada per facilitar el treball sense barreres tècniques.

L'Arsenal d'Eines Disponibles



Unir: Combinar múltiples documents.



Dividir: Separar pàgines específiques.



Comprimir: Reduir la mida de l'arxiu.



Rotar: Ajustar l'orientació de les pàgines.



Numerar: Afegir paginació automàtica.



Marques d'Aigua: Inserir text o imatges de protecció.

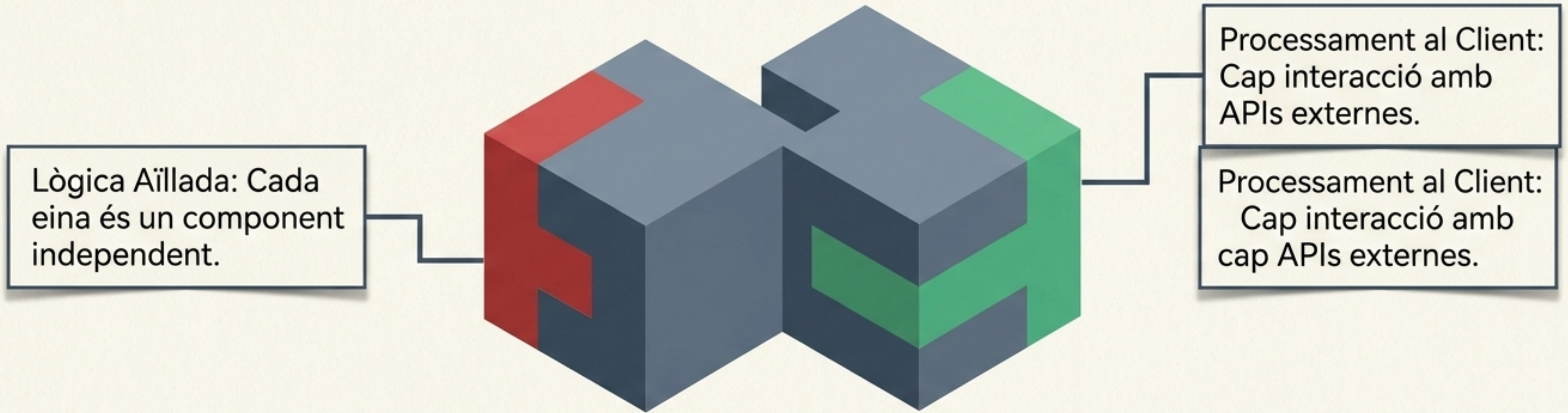


Convertir Imatges: Transformar gràfics a format PDF.



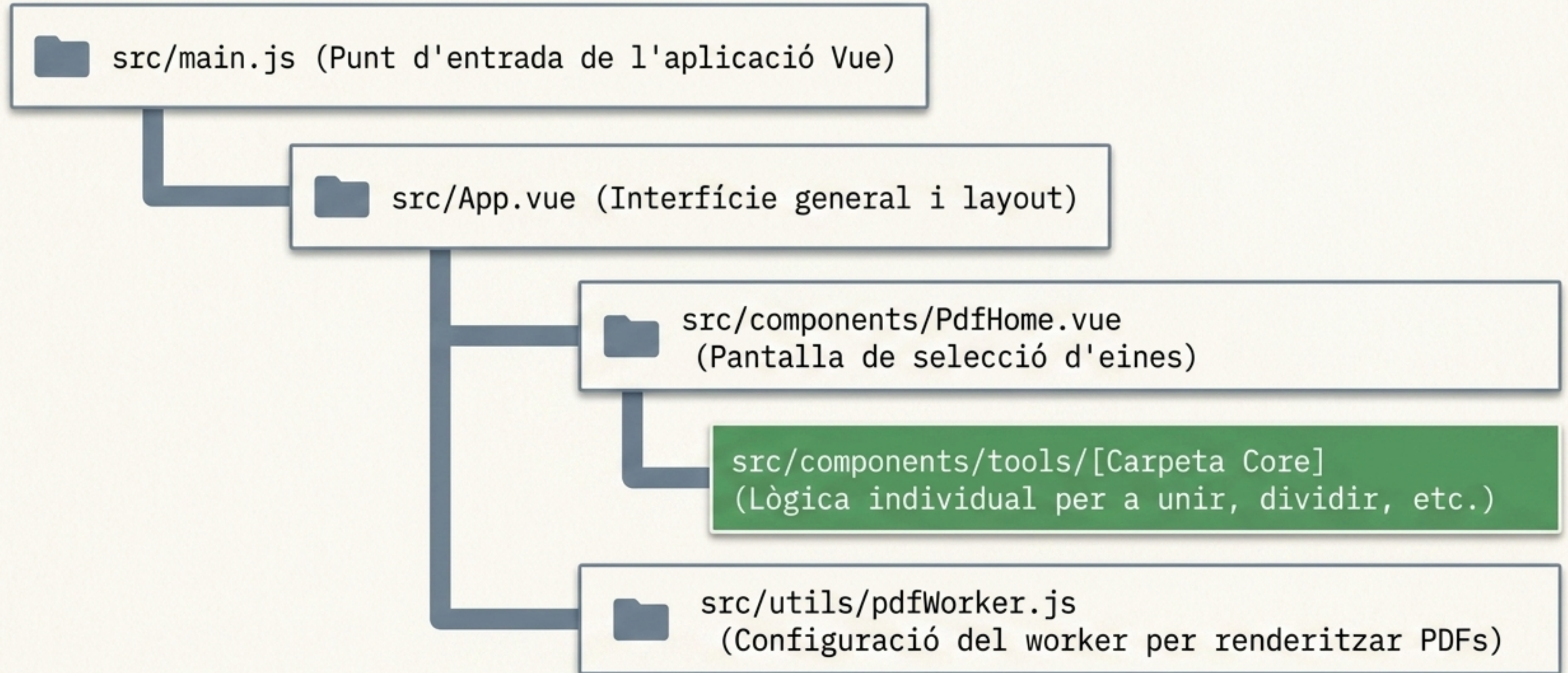
Resumir Text: Extreure i sintetitzar el contingut.

Privacitat Local a través d'Escalabilitat Modular

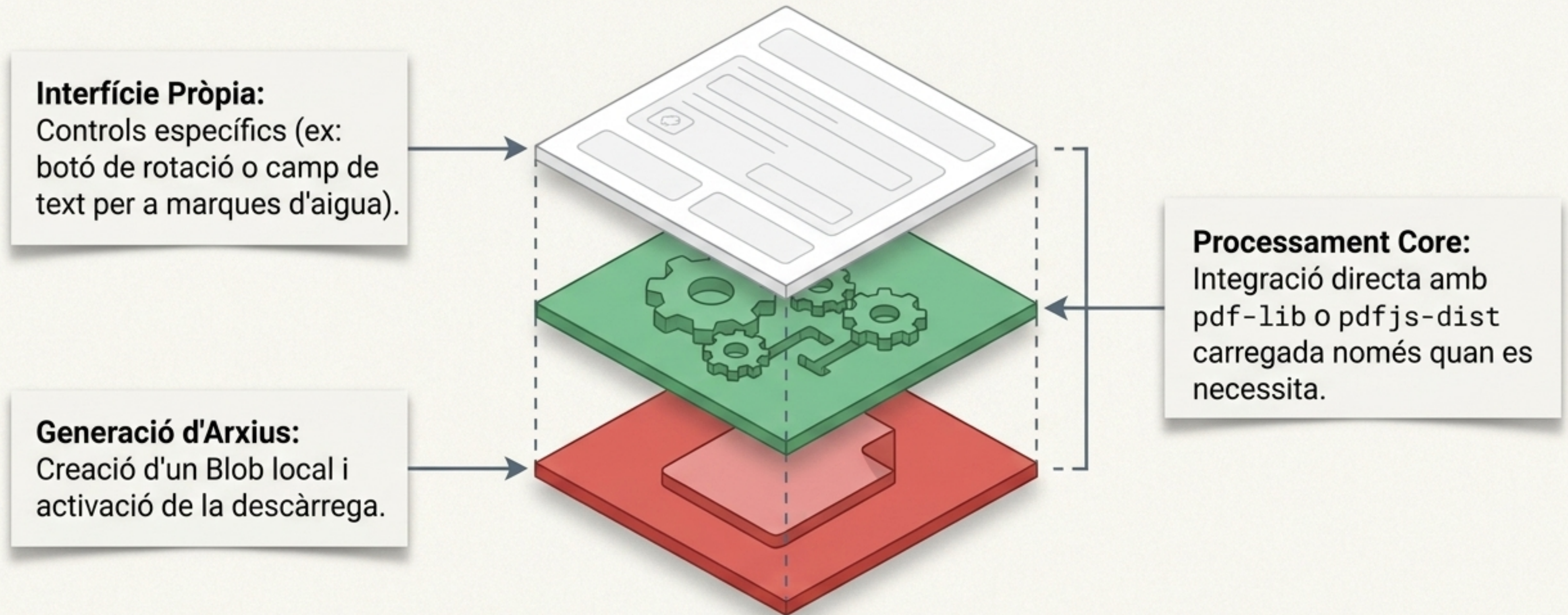


Aïllar cada funcionalitat en el seu propi component Vue no només facilita el manteniment del codi, sinó que garanteix que cap operació requereixi processament al servidor. L'arquitectura dicta la privacitat.

Mapa Arquitectònic del Codi Base



Anatomia d'un Component Independent



Aquest patró aïllat permet modificar o millorar una eina concreta sense cap risc de trencar la resta de l'aplicació.

El Motor de Processament Intern



Eines del Taller: Stack Tecnològic

Vue.js 3



Reactivitat eficient i creació d'interfícies basades en components.

Vite



Entorn de desenvolupament ultraràpid i compilació optimitzada per a producció.

Motors PDF



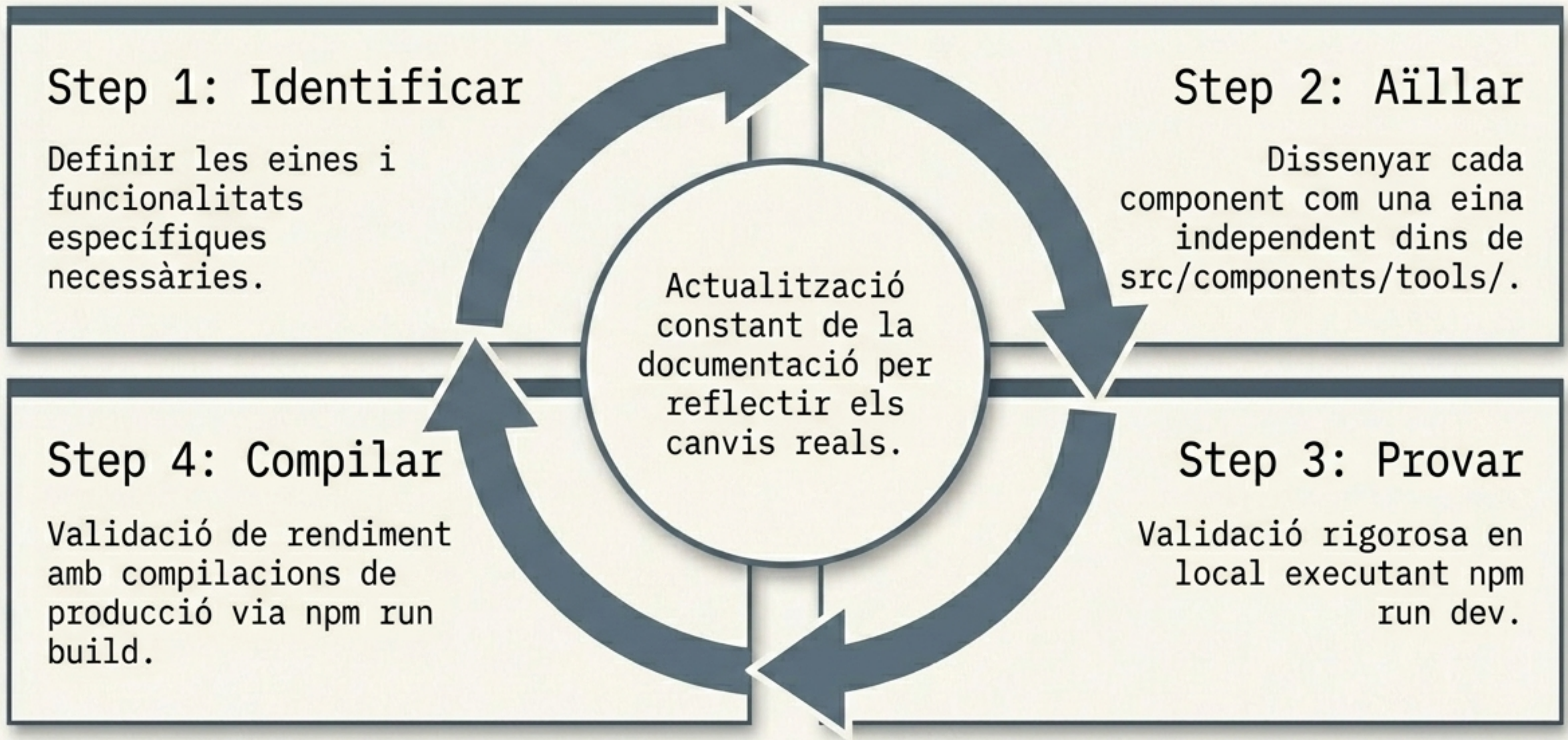
pdf-lib i pdfjs-dist per a manipulació avançada de binaris.

Estàndards Moderns



JavaScript modern (ES modules), CSS natiu i gestió amb NPM per a una aplicació completament lleugera.

Un Flux de Treball Iteratiu i Pragmàtic



Matriu de Col·laboració: L'Ús Responsable de la IA

Utilitzada com a assistent extern, mai com a dependència estructural.



Rol de la IA

- Revisar i analitzar fragments de codi.
- Proposar solucions a bloquejos funcionals.
- Estructurar i refinar la documentació d'usuari.



Rol Humà

- Comprovació manual rigorosa de totes les propostes.
- Disseny de l'arquitectura del sistema (Vue components).
- Validació pràctica i proves d'estrès amb documents reals.

Reptes Tècnics Superats



Problema

Gestionar la gran varietat d'estàndards interns dels arxius PDF.

Solució

Adaptació dinàmica de la lògica de pàgines a través de proves constants amb casos reals.



Problema

Mantenir la coherència entre eines sense l'estat d'un servidor central.

Solució

Ús estricte del pas de dades en memòria del client i reinici d'estats per component.



Problema

Evitar la confusió de l'usuari durant processos llargs.

Solució

Disseny d'una UX clara amb missatges útils d'estat a la interfície.

De la Realitat Actual a la Visió Futura

Límits Naturals de la V1

- PDFs molt grans redueixen el rendiment del fil principal.
- Falta de previsualització real abans de l'exportació.
- Absència de proves automatitzades per a totes les eines.

Roadmap de Millores

- Implementació avançada de Web Workers per alleujar la càrrega de documents grans.
- Motor de previsualització en temps real per a cada pàgina.
- Cobertura de tests automàtics i millores contínues en la usabilitat.

Instal·lació i Execució Immediata

```
git clone https://github.com/mcifo1482-sketch/Resumidor.git  
npm install  
npm run dev  
  
# Per a producció: npm run build
```

Zero Configuració. No calen variables d'entorn específiques per executar l'aplicació en local. Punt d'accés a **<http://localhost:5173>**.

El Futur del Processament Documental és Local

En combinar eines aïllades sota una arquitectura Vue unificada, obtenim una privacitat innegociable sense sacrificar la potència ni la usabilitat.



Explora el codi base i contribueix al projecte:

<https://github.com/mcifo1482-sketch/Resumidor.git>